

Meeting Note

1. Tình hình team / cơ hội

- TTS không xác định biên chế cố định/headcount, không phụ thuộc layoff/kpi.
- Mạng Fintech đang grow, đang kéo các team khác về, có cơ hội nhận thêm các bạn lên.

2. Skill set nên chuẩn bị theo industry

Big Data, PySpark, ...

- Nên chuẩn bị kiến thức về:
 - Big Data.
 - PySpark.
 - Xử lý dữ liệu lớn.
 - Chuyển đổi workflow từ Python/Pandas sang PySpark.

MLE / API

- DS, DE, AI đều nên biết thêm về MLE API.
- Cần biết viết API đơn giản để phục vụ model/data output.
- Các kỹ năng nên có:
 - Lấy dữ liệu từ table.
 - Viết API trả kết quả.
 - Load test API.
 - Stress test API.
 - Performance test.
 - Document API bằng .md / Confluence / Word.
 - Biết dùng cache để tối ưu tốc độ truy vấn.

Agent / Template

- Có thể dùng agent để xuất template chuẩn.
- Sau đó làm theo template agent tạo ra, ví dụ:
 - Template API.
 - Template document.
 - Template test case.
 - Template project structure.

PII / Data Privacy

- Cần hiểu PII.
- Cần có kiến thức cơ bản về luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Khi làm API/model liên quan user data, cần chú ý dữ liệu nhạy cảm và quyền truy cập.

3. Định hướng công việc thực tế

- Một năm có thể có khoảng 3–4 dự án làm API.
- Các project có thể không quá phức tạp về model, nhưng cần làm được end-to-end:
 - Data.
 - Model output.
 - API.
 - Test.
 - Document.
 - Cache/performance.

4. Bài tập PySpark

Mục tiêu

- Làm một project nhỏ bằng PySpark để chứng minh biết xử lý dữ liệu và chạy model ở mức cơ bản.

Yêu cầu

- Chọn 1 dataset bất kỳ, có thể lấy trên Kaggle.
- Làm EDA trên dataset đó.
- Viết lại workflow từ Python/Pandas sang PySpark.

- Có chạy thử một vài model, ví dụ:
 - Logistic Regression.
 - XGBoost.
 - Classification model bất kỳ.
- Model không cần quá phức tạp.
- Không cần quá sáng tạo ở thời điểm này.
- Chỉ cần làm rõ quy trình và biết cách triển khai.

Ví dụ bài toán

- Propensity prediction.
- Churn prediction.
- Dự đoán doanh thu người dùng.
- Classification bài toán người dùng có/không thực hiện hành động nào đó.

Lưu ý

- XGBoost có thư viện hỗ trợ PySpark.
- PySpark không cần plot tất cả các chart như Pandas.
- Chỉ cần khoảng 5 chart chính là được.
- Quan trọng là thể hiện được:
 - Hiểu data.
 - Biết EDA.
 - Biết xử lý bằng PySpark.
 - Biết train/evaluate model cơ bản.

5. Bài tập API

Mục tiêu

- Làm một API đơn giản mô phỏng việc lấy kết quả dự đoán của model theo `user_id`.

Dữ liệu giả lập

- Tạo dữ liệu mock gồm khoảng 500k rows.
- Mỗi row gồm:
 - `user_id`: `string`.
 - `prediction_score`: `float` từ 0–1.

Ví dụ schema:

```
user_id: string
prediction_score: float
```

Logic API

- Model đã predict sẵn cho `m` dòng user.
- Mỗi dòng gồm `user_id` và kết quả dự đoán.
- Khi gọi API với một `user_id`, API sẽ trả ra kết quả dự đoán tương ứng của người dùng đó.

Ví dụ:

Input:

```
user_id = "user_123"
```

Output:

```
{  
  "user_id": "user_123",  
  "prediction_score": 0.82  
}
```

Yêu cầu cần làm

- Viết API nhận `user_id`.
- Query dữ liệu theo `user_id`.
- Trả về kết quả prediction.
- Xử lý trường hợp không tìm thấy `user_id`.
- Có thể thêm một số metadata/config như:
 - `trace_id`.
 - `request_id`.
 - `timestamp`.
- Load test API.
- Stress test API.
- Biết dùng cache để tối ưu tốc độ truy vấn.

Cache

- Cache phù hợp nếu nhiều request gọi lặp lại cùng một `user_id`.
- Có thể dùng:
 - In-memory cache cho bản demo đơn giản.
 - Redis nếu muốn giống production hơn.
- Mục tiêu là hiểu cache giúp giảm latency và giảm số lần query trực tiếp vào database/table.

6. Phân biệt các loại test API

Load test

- Kiểm tra API dưới mức tải kỳ vọng.
- Ví dụ: API có chịu được 100–500 requests/second không.
- Mục tiêu là xem API có ổn định trong điều kiện sử dụng bình thường hoặc gần thực tế không.

Stress test

- Tăng tải dần cho đến khi API bắt đầu chậm, lỗi hoặc quá tải.
- Mục tiêu là tìm giới hạn chịu tải của hệ thống.

Performance test

- Đo các chỉ số hiệu năng như:
 - Latency.
 - Throughput.
 - Error rate.
 - P95/P99 response time.

7. Kết luận / Action Items

Nên làm trước

1. Làm project PySpark nhỏ:
 - Dataset Kaggle.
 - EDA.
 - PySpark processing.
 - Train model cơ bản.
 - 5 chart chính.
 - Viết summary/document.
2. Làm project API nhỏ:
 - Tạo 500k dòng mock prediction.
 - Viết API lookup theo `user_id`.
 - Thêm cache.
 - Load test.
 - Stress test.
 - Document API.

Mục tiêu cuối cùng

- Không cần làm quá phức tạp.
- Quan trọng là chứng minh được khả năng làm end-to-end:
 - Data processing.
 - Model output.
 - API serving.
 - Testing.
 - Documentation.
 - Basic production awareness như cache, performance, PII.